GIS805 · STRUCTURATION ET ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE

GUIDE DE STUDIO

SESSION 04 / 14

Panier d'achat et drapeaux : les patterns que l'étoile simple ne couvre pas

- 14 mai 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les dimensions dégénérées et les junk dimensions en modélisant les commandes NexaMart avec numéros de commande et profils opérationnels.

QUESTION DU CEO

« Quels patterns de commande NexaMart sont importants pour les opérations, et quels produits sont achetés ensemble ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S04 : Quels patterns de commande NexaMart sont importants pour les

Les commandes NexaMart ont un numéro unique et 8 drapeaux opérationnels (emballage cadeau, livraison express, fidélité, promo, achat employé, ramassage en ligne, fragile, surdimensionné). Le VP Opérations veut des profils de commande nommés.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Identifier et implémenter une dimension dégénérée (numéro de commande).
2. Consolider des drapeaux booléens en une junk dimension avec profils nommés.
3. Analyser les affinités de panier par paires de produits.
4. Produire des profils opérationnels exploitables par un VP.

POINTS CLÉS

💡 Dimension dégénérée = clé sans attributs → reste dans la table de faits.

💡 Junk dimension = drapeaux consolidés → profils opérationnels exploitables.

💡 Les profils doivent avoir des noms qu'un VP peut utiliser, pas juste des booléens.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Le numéro de commande devrait être une dimension avec sa propre table**

✓ Le numéro de commande n'a pas d'attributs intéressants. C'est une dimension dégénérée stockée directement dans la table de faits.

⚠️ **Les drapeaux booléens restent dans la table de faits**

✓ 8 drapeaux = 256 combinaisons possibles. Une junk dimension les consolide et crée des profils analytiques.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE degenerate dimension · junk dimension · named profiles

STRETCH basket pair analysis

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Degenerate + junk dim theory**	20 MIN	Dimension dégénérée, junk dimension, profils nommés
2	**Sprint 1 : junk dimension build**	40 MIN	Construire la junk dimension, nommer les profils, charger dans DuckDB
3	**Sprint 2 : basket analysis + brief**	45 MIN	Analyse de panier par paires, board brief avec recommandations VP

INDIVIDUAL

NexaMart basket & flags lab

OBJECTIF

Build junk dimension with named profiles and analyze basket patterns.

LIVRABLE ATTENDU

Junk dimension + basket pairs + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S04_executive_brief.md`
- ☐ `sql/models/junk_dimension.sql`
- ☐ `sql/analysis/basket_pairs.sql`
- ☐ `docs/schema-v2.md`
- ☐ `docs/board-briefs/s04-basket-flags.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S04_executive_brief.md`
- ☐ `sql/models/junk_dimension.sql`
- ☐ `sql/analysis/basket_pairs.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s04-basket-flags.md`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S04_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	order_number dans fact_sales comme dim dégénérée. Junk dim regroupe ≥ 2 flags avec profils nommés.
25%	**Validation quality**	Requête retourne les profils nommés agrégés correctement. Aucun fait dans la junk dim.
20%	**Executive justification**	Recommandation VP justifie le choix junk vs flags séparés avec nombre de combinaisons réelles.
10%	**Process trace**	Docs/profiles.md liste les profils nommés avec leur fréquence observée dans le seed.
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S04 est livré ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Kimball Group -- Degenerate Dimensions

Quand et pourquoi garder un attribut directement dans la table de faits

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/degenerate-dimension/

Kimball Group -- Junk Dimensions

Regrouper des drapeaux low-cardinality dans une dimension compacte

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/junk-dimension/

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S04 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

```
https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-04
```